

Studijní text DIFERENCIÁLNÍ ROVNICE

Jan Engler

(Poslední změna: 24. září 2026)

Obsah

Obsah	ii
Úvod	iii
1 Limity a Derivace	1
1.1 O co by se mělo jednat	1
1.2 O co se jedná	1
Summary and Outlook	7

Úvod

V rukou (nebo elektronickém zařízení) držíte studijní text k přednáškám o diferenciálních rovnicích, určen zdatnějším studentům středních škol, kteří alespoň umí řešit rovnice a pracovat se základními funkcemi.

- ?? → p. ??

1 Limity a Derivace

1.1 O co by se mělo jednat

1.2 O co se jedná

Definice 1.1 (Funkce). Funkce (= zobrazení) se skládá z následujících dat:

- Množiny A , zvané *definiční obor*,
- Množiny B , zvané *obor hodnot*,
- Pravidla, které každému prvku $a \in A$ přiřadí právě jeden prvek $f(a) \in B$. Tomuto pravidlu říkáme předpis funkce.

Značení $f: A \rightarrow B$ znamená, že A je definiční obor funkce f a B je její obor hodnot.

Příklad 1.2. $A = \{\text{Leden, Únor, Březen, ..., Prosinec}\}$, $B = \{28, 30, 31\}$,

$$f(\text{Leden}) = 31$$

$$f(\text{Únor}) = 28$$

$$f(\text{Březen}) = 31$$

$$\vdots$$

Funkce $f: A \rightarrow B$ udává počet dnů měsíce v nepřestupném roce. Není daná žádným matematickým vzorečkem, její definiční obor neobsahuje čísla. ┘

Poznámka 1.3.

- Definiční obor a obor hodnot jsou *součástí definice* a mají vliv na vlastnosti funkce. Například funkce $f: (0, \infty) \rightarrow \mathbb{R}$, $f(x) = x^2$ je rostoucí, zatímco $g: \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$, $g(x) = x^2$ nikoliv.
- Může se stát, že dva různé prvky $a_1 \neq a_2 \in A$ funkce přiřadí na stejný prvek $f(a_1) = f(a_2)$. Také se může stát, že existuje prvek $b \in B$, který není obrazem žádného $a \in A$, tedy

$$\forall a \in A: b \neq f(a).$$

Například funkce g z předchozího bodu má obě tyto vlastnosti:

$$3^2 = (-3)^2$$

$$\forall a \in \mathbb{R}: -1 \neq a^2$$

┘

Dále nebudeme značit definiční obory a obory hodnot, pokud to nebude nutné. Zpravidla budeme uvažovat největší možné definiční obory v rámci $\mathbb{R}$.

Definice 1.4 (Limity funkce). Necht $c \in \mathbb{R}$ a f je funkce, jejíž obor hodnot je $\mathbb{R}$ a její definiční obor obsahuje $(c - \delta, c + \delta) \setminus \{c\}$ pro nějaké $\delta > 0$. Limes funkce f v bodě c , pokud existuje, je číslo L splňující

$$\forall \varepsilon > 0 \exists \delta > 0 \forall x \in (c - \delta, c + \delta) \setminus \{c\} : f(x) \in (L - \varepsilon, L + \varepsilon).$$

Značíme ho

$$\lim_{x \rightarrow c} f(x) := L,$$

Úloha 1.5. Necht $f(x) = 2x + 3$. $\lim_{x \rightarrow 1} f(x) = ?$ ┘

Úloha 1.6. Necht $f: \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ má předpis

$$f(x) = \begin{cases} 2, & x \neq 0 \\ 0 & x = 0 \end{cases}$$

A $g: \mathbb{R} \setminus \{0\} \rightarrow \mathbb{R}$ má předpis $g(x) = 2$. $\lim_{x \rightarrow 0} f(x)$, $\lim_{x \rightarrow 0} g(x) = ?$ ┘

Příklad 1.7. Necht $f(x) = x^2$. $\lim_{x \rightarrow 3} f(x) = ?$ ┘

Příklad 1.8. Necht $f(x) = \begin{cases} 0, & x \leq 0 \\ 1, & x > 0 \end{cases}$

$\lim_{x \rightarrow 0} f(x) = ?$ ┘

Vidíme, že pokud se nesnažíme konstruovat funkce s patologickým předpisem, nebo násilím odebranými body z definičního oboru, většinou platí $\lim_{x \rightarrow c} f(x) = f(c)$.

Definice 1.9 (Spojitá funkce). Mějme funkci $f: (a, b) \rightarrow \mathbb{R}$, $x \in (a, b)$. Říkáme, že f je spojitá v bodě $x \in (a, b)$, pokud platí

$$\lim_{y \rightarrow x} f(y) = f(x), \text{ neboli } \lim_{h \rightarrow 0} f(x + h) = f(x).$$

Říkáme, že f je spojitá na (a, b) , pokud je spojitá v bodě x pro všechna $x \in (a, b)$.

Todo. polynomy jsou spojité

Definice 1.10 (Derivace funkce). Mějme funkci $f: (a, b) \rightarrow \mathbb{R}$, $x \in (a, b)$. Derivace funkce f v bodě x (pokud existuje) je číslo

$$f'(x) := \lim_{h \rightarrow 0} \frac{f(x + h) - f(x)}{h}$$

Pokud existuje $f'(x)$ pro všechna $x \in (a, b)$, značíme odpovídající funkci f' nebo také $\frac{df}{dx} := f'$.

Úloha 1.11. $f(x) = C$ (konstanta). $f'(x) = ?$ ┘

Úloha 1.12. $f(x) = ax + b$. $f'(x) = ?$ ┘

Úloha 1.13. $f(x) = x^2$. $f'(x) = ?$ ┘

Příklad 1.14. $f(x) = x^n, n \geq 2$. $f'(x) = ?$

Řešení: Roznásobením závorek v $(x + h)^n$ dostáváme členy typu $x^a h^b$, $a + b = n$.

$$(x + h)^n = (x + h) \cdot \dots \cdot (x + h) = x^n + nx^{n-1}h + (\dots)h^2 + \dots + h^n$$

Členy $x^a h^b, b \geq 2$ nás příliš netrápí, protože k limitě $\lim_{h \rightarrow 0} \frac{(x+h)^n - x^n}{h}$ nepřispějí. Důležité je, že u členu $x^{n-1}h$ je koeficient n , protože tolik existuje možností, jak si z jedné závorky „vybrat“ h a z ostatních x . Tedy

$$(x^n)' = \lim_{h \rightarrow 0} \frac{(x + h)^n - x^n}{h} = \lim_{h \rightarrow 0} \frac{nx^{n-1}h + (\dots)h^2 + \dots + h^n}{h} = nx^{n-1}$$

Definice 1.15 (Součet, násobek a součin funkcí). Necht $\alpha \in \mathbb{R}$, $f: A \rightarrow \mathbb{R}$, $g: A \rightarrow \mathbb{R}$. Pak definujeme funkce $f + g, f \cdot g, \alpha f$ tak, že

- $f + g: A \rightarrow \mathbb{R}$, $f \cdot g: A \rightarrow \mathbb{R}$, $\alpha f: A \rightarrow \mathbb{R}$
- $(f + g)(x) := f(x) + g(x)$, $(f \cdot g)(x) := f(x) \cdot g(x)$, $(\alpha f)(x) := \alpha \cdot f(x)$

Todo. motivace leibnize

Věta 1.16 (Derivace součtu, součinu a násobku). Necht $f, g: (a, b) \rightarrow \mathbb{R}$, $x \in (a, b), \alpha \in \mathbb{R}$. Pak platí

$$(f + g)'(x) = f'(x) + g'(x), \tag{1.17}$$

$$(f \cdot g)'(x) = f(x)g'(x) + f'(x)g(x), \tag{1.18}$$

$$(\alpha f)'(x) = \alpha f'(x) \tag{1.19}$$

existují-li čísla napravo (tedy existují-li $f'(x), g'(x)$).

Důkaz. Rovnost 1.17 se dokáže následovně:

$$\begin{aligned}(f+g)'(x) &= \lim_{h \rightarrow 0} \frac{(f+g)(x+h) - (f+g)(x)}{h} \\ &= \lim_{h \rightarrow 0} \frac{f(x+h) - f(x) + g(x+h) - g(x)}{h} \\ &= \lim_{h \rightarrow 0} \frac{f(x+h) - f(x)}{h} + \lim_{h \rightarrow 0} \frac{g(x+h) - g(x)}{h} = f'(x) + g'(x).\end{aligned}$$

Rovnost 1.18 plyne z výpočtu

$$\begin{aligned}(fg)'(x) &= \lim_{h \rightarrow 0} \frac{(fg)(x+h) - (fg)(x)}{h} \\ &= \lim_{h \rightarrow 0} \frac{f(x+h)g(x+h) - f(x)g(x)}{h} \\ &= \lim_{h \rightarrow 0} \frac{f(x+h)g(x+h) - f(x+h)g(x) + f(x+h)g(x) - f(x)g(x)}{h} \\ &= \lim_{h \rightarrow 0} f(x+h) \frac{g(x+h) - g(x)}{h} + \lim_{h \rightarrow 0} \frac{f(x+h) - f(x)}{h} g(x) \\ &= \left(\lim_{h \rightarrow 0} f(x+h) \right) \left(\lim_{h \rightarrow 0} \frac{g(x+h) - g(x)}{h} \right) + \left(\lim_{h \rightarrow 0} \frac{f(x+h) - f(x)}{h} \right) g(x) \\ &= f(x)g'(x) + f'(x)g(x)\end{aligned}$$

Využili jsme toho, že pokud f má v x derivaci, je tam spojitá. To plyne z výpočtu

$$\begin{aligned}\lim_{h \rightarrow 0} f(x+h) &= f(x) + \lim_{h \rightarrow 0} \left(\frac{f(x+h) - f(x)}{h} h \right) \\ &= f(x) + \lim_{h \rightarrow 0} \left(\frac{f(x+h) - f(x)}{h} \right) \lim_{h \rightarrow 0} h \\ &= f(x) + f'(x) \cdot 0 = f(x)\end{aligned}$$

Rovnost 1.19 plyne z 1.18, pokud za g vezmeme konstantní funkci. $\square$

Příklad 1.20. Najděte rovnici tečny ke grafu funkce $f(x) = x^2 - 4x + 3$ v bodě $(1, f(1))$.

Řešení: Derivace $f'(x) = 2x - 4$ má v bodě $x = 1$ hodnotu $f'(1) = -2$, což bude směrnice tečny. Tečna je popsána rovnicí $y = -2x + b$ a prochází bodem $(x, y) = (1, f(1)) = (1, 0)$, z toho $b = 2$. Tečna je tedy popsána rovnicí $y = -2x + 2$. $\lrcorner$

Příklad 1.21. $f(x) = \sqrt{x}$. $f'(x) = ?$

$\lrcorner$

↳ *Řešení:*

$$\begin{aligned}\sqrt{x}\sqrt{x} &= x & \Big| \frac{d}{dx} \\ \sqrt{x}(\sqrt{x})' + (\sqrt{x})'\sqrt{x} &= 1 \\ 2\sqrt{x}(\sqrt{x})' &= 1 \\ (\sqrt{x})' &= \frac{1}{2\sqrt{x}} \\ \text{neboli } \left(x^{\frac{1}{2}}\right)' &= \frac{1}{2}x^{\frac{1}{2}-1}\end{aligned}$$

Vidíme, že ač za definiční obor pro $f(x) = \sqrt{x}$ můžeme vzít $[0, \infty)$, derivace existuje jen na $(0, \infty)$. $\lrcorner$

Úloha 1.22. $f(x) = \frac{1}{x}$. $f'(x) = ?$ $\lrcorner$

Definice 1.23 (Složená funkce). Necht $f: A \rightarrow B$ a $g: B \rightarrow C$ jsou funkce. Pak složená funkce $g \circ f$ má

- definiční obor A a obor hodnot C ,
- předpis $(g \circ f)(x) := g(f(x))$

Todo. komutativní diagram

Příklad 1.24. $f: [-\frac{5}{9}, \infty) \rightarrow [0, \infty)$, $f(x) = 9x + 5$, $g: [0, \infty) \rightarrow [0, \infty)$, $g(x) = \sqrt{x}$. Složená funkce je $g \circ f: [-\frac{5}{9}, \infty) \rightarrow [0, \infty)$ s předpisem $(g \circ f)(x) = \sqrt{9x + 5}$ $\lrcorner$

Věta 1.25 (Derivace složené funkce). Necht $f: A \rightarrow B$ a $g: B \rightarrow C$, kde $A, B, C \subset \mathbb{R}$. Pak pro $x \in A$ platí

$$(g \circ f)'(x) = g'(f(x)) \cdot f'(x),$$

existuje-li číslo napravo (tedy existují-li $g'(f(x))$ a $f'(x)$).

Náčrt Důkazu.

$$\begin{aligned}(g \circ f)'(x) &= \lim_{h \rightarrow 0} \frac{g(f(x+h)) - g(f(x))}{f(x+h) - f(x)} \frac{f(x+h) - f(x)}{h} \\ &= \lim_{h \rightarrow 0} \left(\frac{g(f(x+h)) - g(f(x))}{f(x+h) - f(x)} \right) \lim_{h \rightarrow 0} \left(\frac{f(x+h) - f(x)}{h} \right) \\ &= \lim_{k \rightarrow 0} \left(\frac{g(f(x) + k) - g(f(x))}{k} \right) \lim_{h \rightarrow 0} \left(\frac{f(x+h) - f(x)}{h} \right) \\ &= g'(f(x)) f'(x)\end{aligned}$$

Na dokončení důkazu bychom museli vysvětlit, proč jde na prvním řádku rozšířit $\lrcorner$

↳ zlomek číslem $f(x+h) - f(x)$ (číslo musí být nenulové), a že můžeme od limity $h \rightarrow 0$ přejít substitucí $k := f(x+h) - f(x)$ na limitu $k \rightarrow 0$. $\square$

Příklad 1.26 (Pokračování příkladu 1.24). $h(x) = \sqrt{9x+5}$. $h'(x) = ?$

Řešení: $h = g \circ f$ z příkladu 1.24, takže

$$(\sqrt{9x+5})' = h'(x) = g'(f(x)) \cdot f'(x) = \frac{1}{2\sqrt{9x+5}} \cdot 9 = \frac{9}{2\sqrt{9x+5}}$$

┘

Příklad 1.27. Najděte rovnici tečny ke kružnici $x^2 + y^2 = 25$ v bodě $(3, 4)$.

Řešení: stačí místo kružnice uvažovat graf funkce $h(x) = \sqrt{25-x^2}$. Ta se napíše jako $h = g \circ f$, $g(x) = \sqrt{x}$, $f(x) = 25 - x^2$. Z toho máme

$$(\sqrt{25-x^2})' = h'(x) = g'(f(x)) \cdot f'(x) = \frac{1}{2\sqrt{25-x^2}} \cdot (-2x) = \frac{-x}{\sqrt{25-x^2}}.$$

Protože $h'(3) = -\frac{3}{4}$, tečna má rovnici $y = -\frac{3}{4}x + b$. Dosazením bodu $(3, 4)$ dostaneme $b = \frac{25}{4}$. Rovnice jde napsat v elegantním tvaru $3x + 4y = 25$. $\square$

Věta* 1.28 (Vlastnosti funkce plynoucí z derivace). Nechť $f: (a, b) \rightarrow \mathbb{R}$ má na (a, b) derivaci. Pak

- Pokud $f' > 0$ na (a, b) , je f rostoucí na (a, b)
- Pokud $f' < 0$ na (a, b) , je f klesající na (a, b)
- Pokud má f lokální extrém v bodě $x \in (a, b)$, platí $f'(x) = 0$.
- Pokud $f'(x) = 0$ a existuje $\varepsilon > 0$ takové, že f je klesající na $(x - \varepsilon, x)$ a rostoucí na $(x, x + \varepsilon)$, má f v bodě x lokální minimum. Podobně pro lokální maximum.

Úloha 1.29. Najděte souřadnice vrcholu paraboly, jejíž rovnice je $y = 3x^2 - 6x + 7$. $\square$

Úloha 1.30. Načrtněte graf funkce $f(x) = x^3 - \frac{3}{2}x^2 - 6x + 2$ tak, že najdete lokální extrémy a intervaly, kde je funkce rostoucí/klesající. $\square$

Summary and Outlook

Summary and Outlook.